Atividade-Aula04

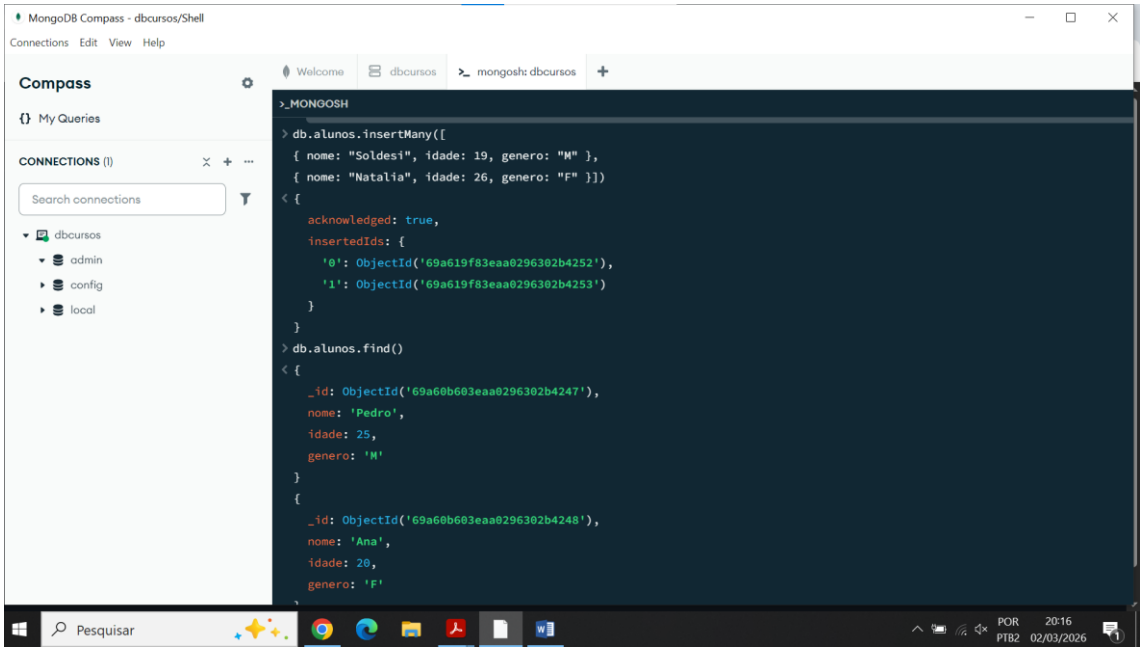
Exercício 1
Enunciado
Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção.

```
db.alunos.insertMany([
{ nome: "Soldesi", idade: 19, genero: "M" },
{ nome: "Natalia", idade: 26, genero: "F" }])

db.alunos.find()
```



Exercício 2
Enunciado
Liste todos os alunos:

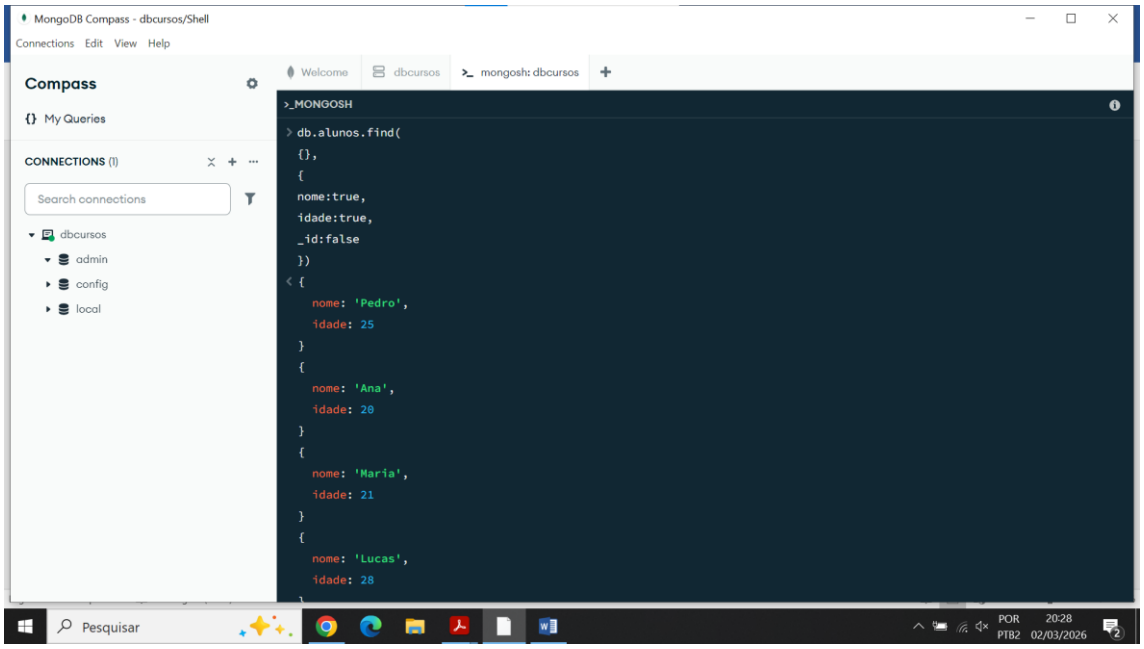
- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos

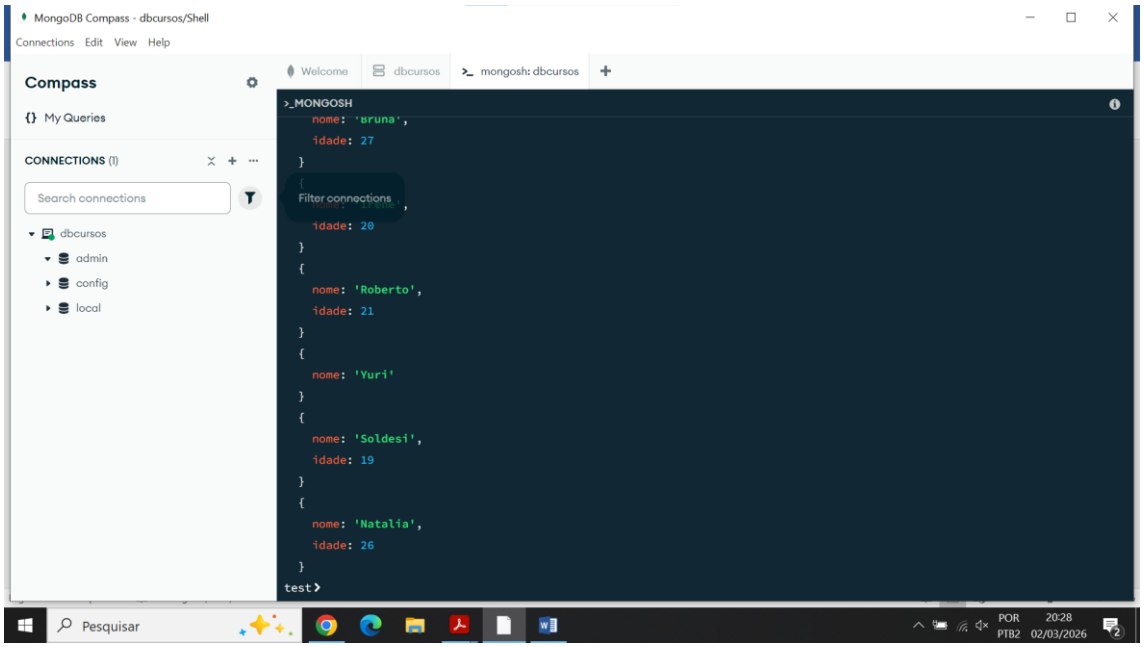
Mostre apenas:

- nome

- idade
- sem o campo _id

```
db.alunos.find(
{},
{
nome:true,
idade:true,
_id:false
})
```





Exercício 3

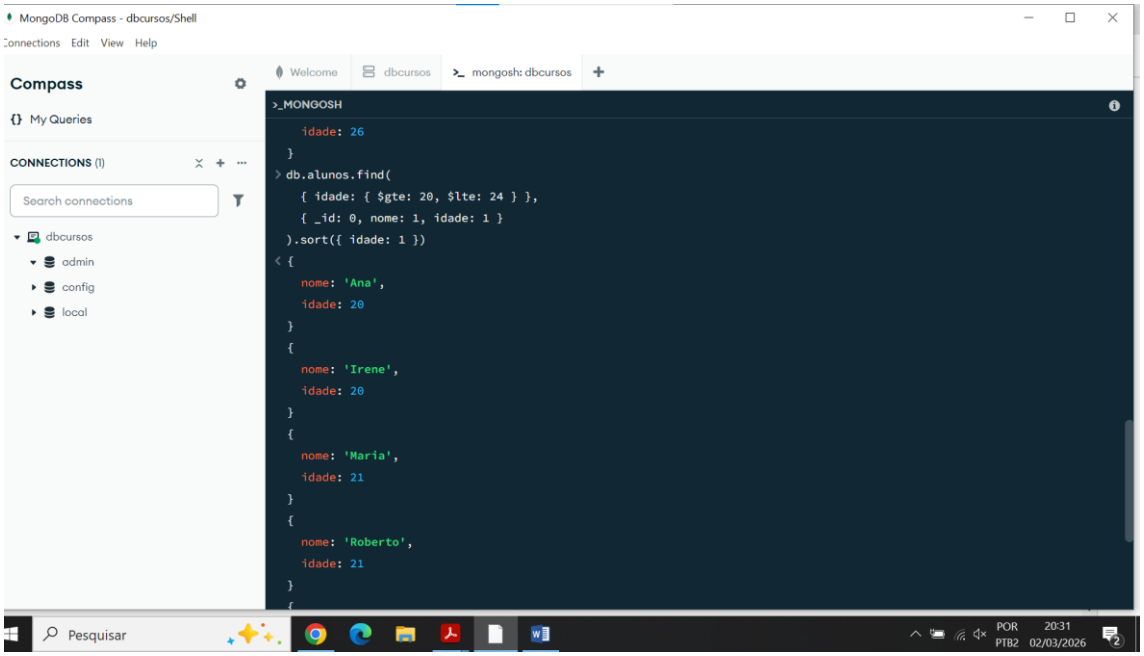
Enunciado

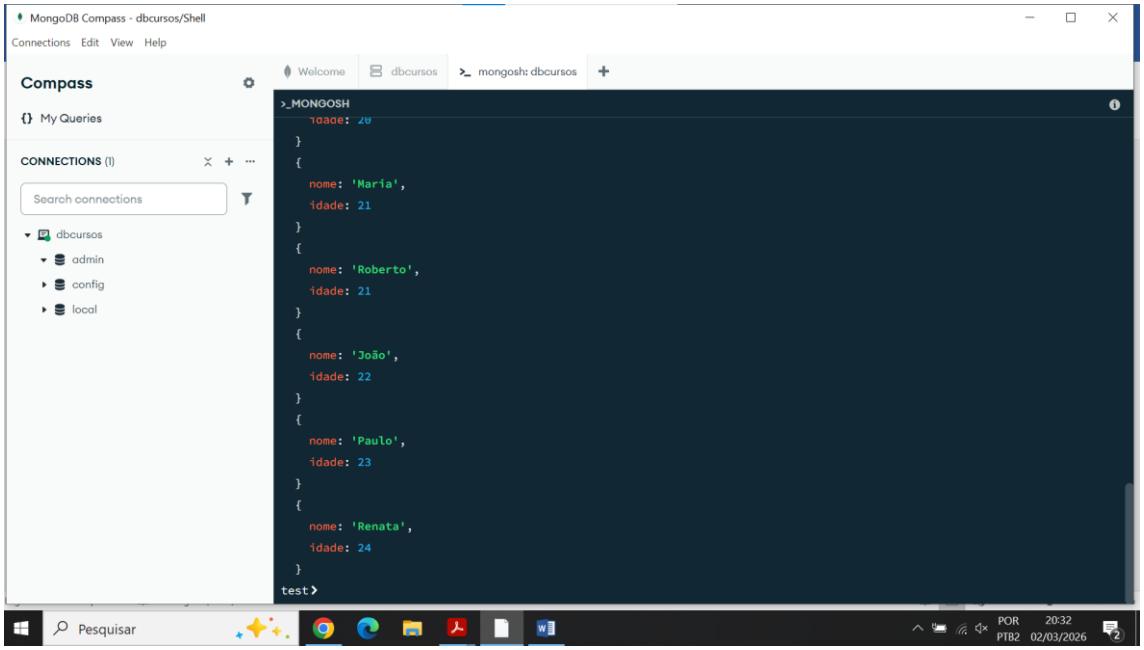
Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
- idade

```
db.alunos.find(
  { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
  { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
).sort({ idade: 1 })
```





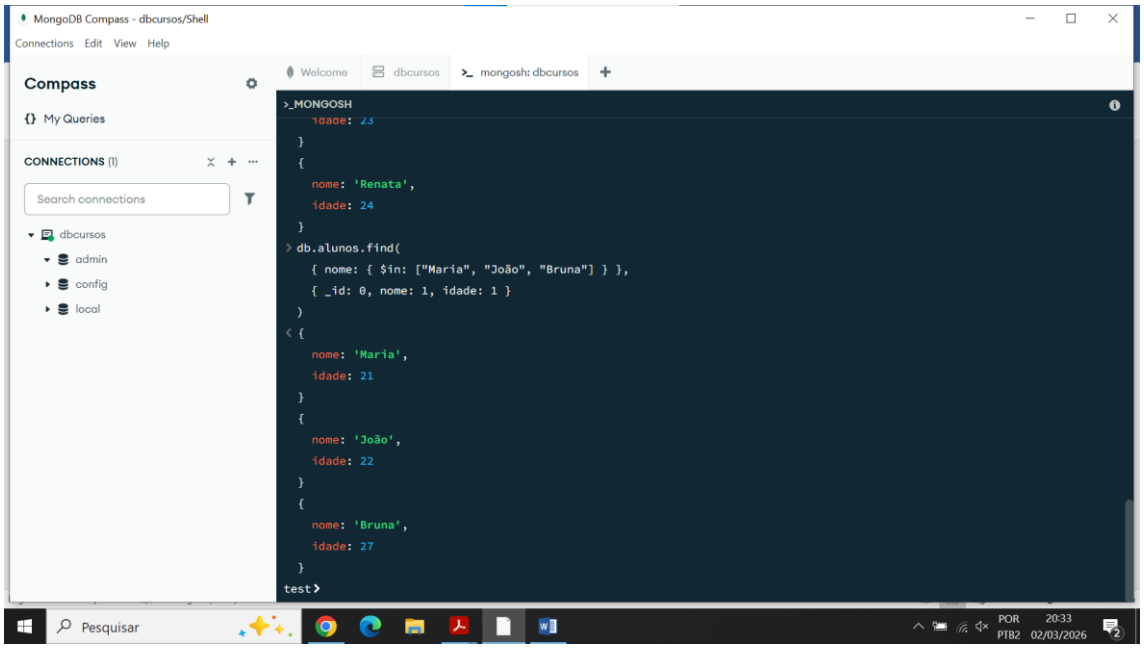
Exercício 4
Enunciado
Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- nome
- idade

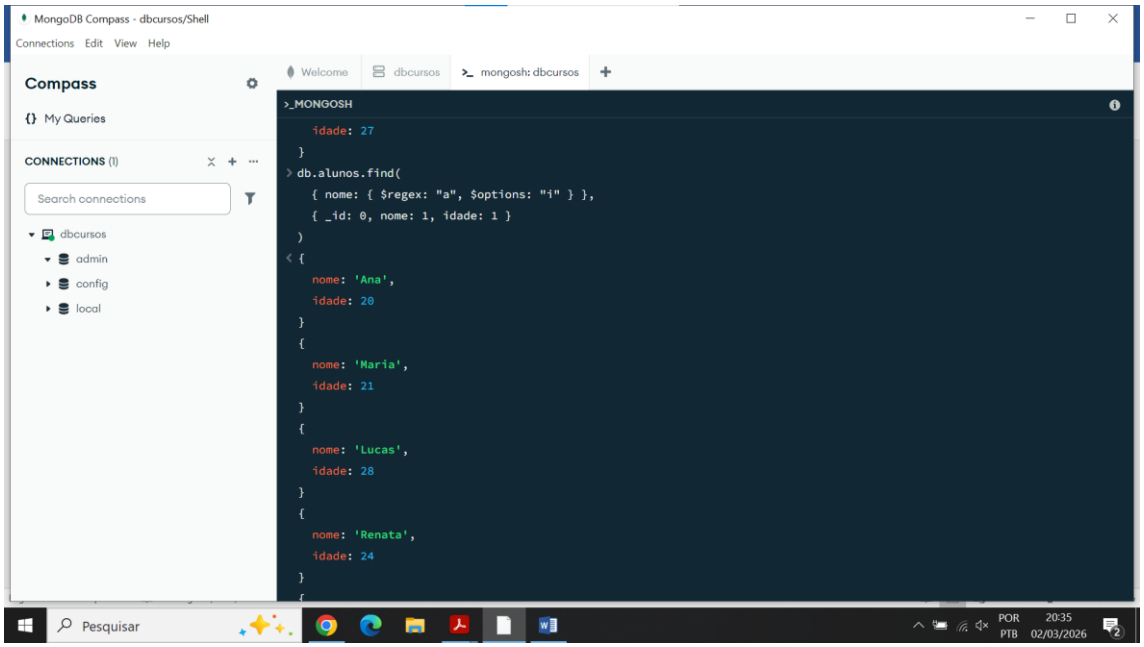
```
•        db.alunos.find(
•          { nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },
•          { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
•        )
```

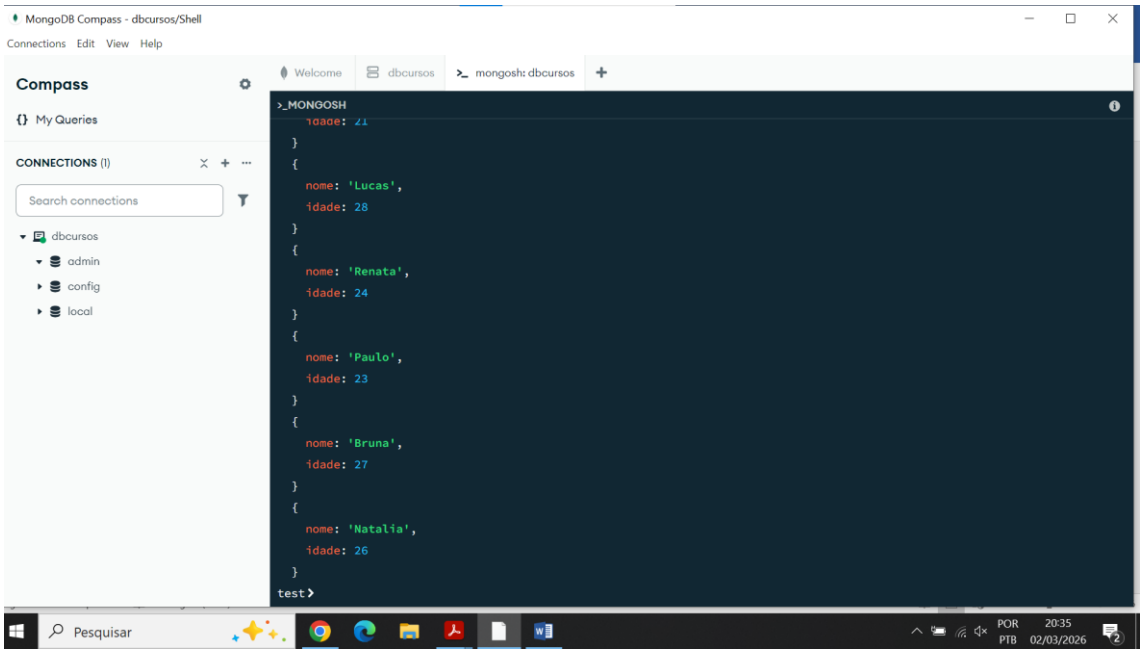


Exercício 5
Enunciado
Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.
Mostre:

- nome
- idade

```
db.alunos.find(
  { nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
  { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
```





Exercício 6

Enunciado

Atualize:

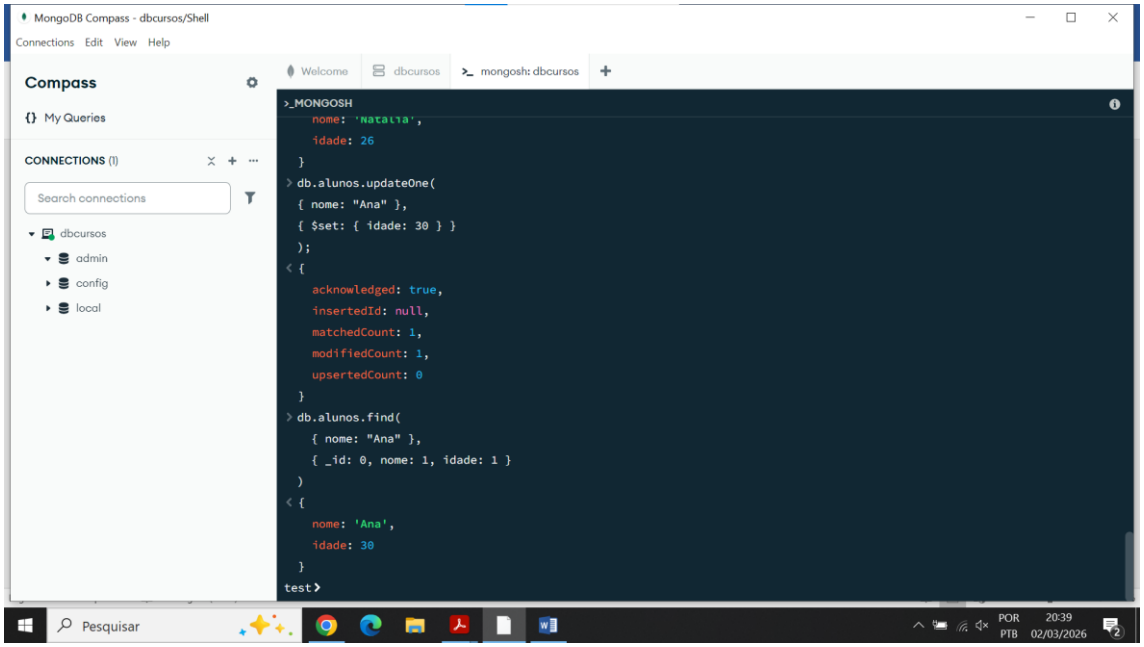
- A idade do aluno “Ana” para 30 anos.

Depois:

- Liste apenas o documento atualizado.

```
db.alunos.updateOne(
{ nome: "Ana" },
{ $set: { idade: 30 } }
);
```

```
db.alunos.find(
  { nome: "Ana" },
  { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
```

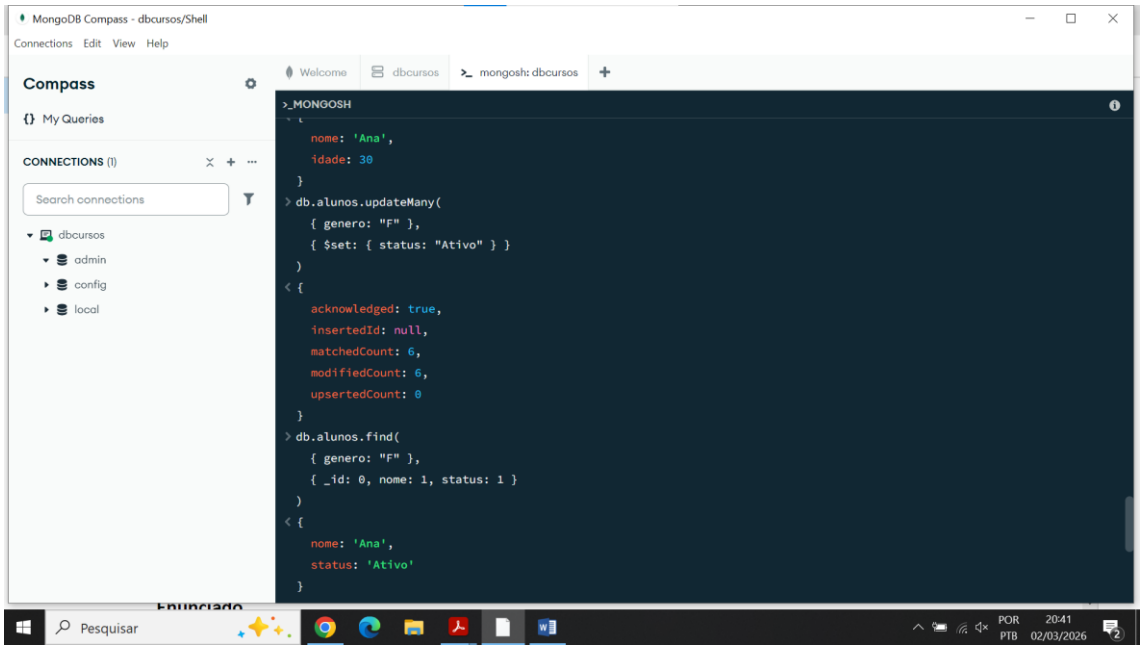


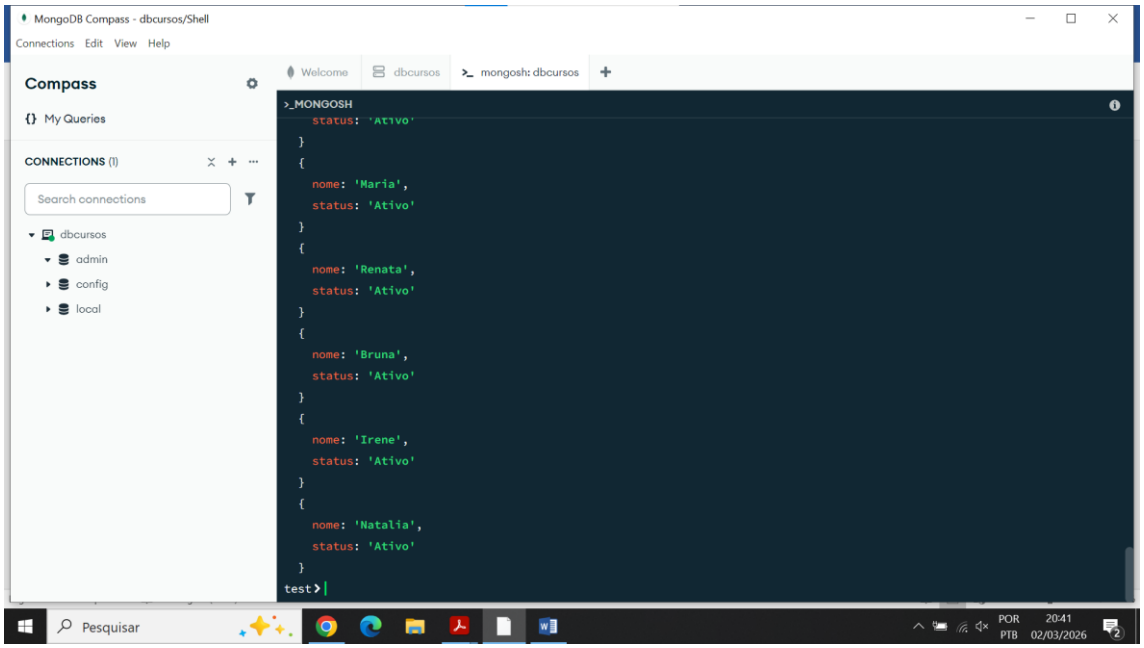
Exercício 7
Enunciado
Adicione o campo:
status: "Ativo"
Para todos os alunos do gênero feminino.
Depois liste apenas:

- nome
- status

```
db.alunos.updateMany(
  { genero: "F" },
  { $set: { status: "Ativo" } }
)
```

```
db.alunos.find(
  { genero: "F" },
  { _id: 0, nome: 1, status: 1 }
)
```





Exercício 8

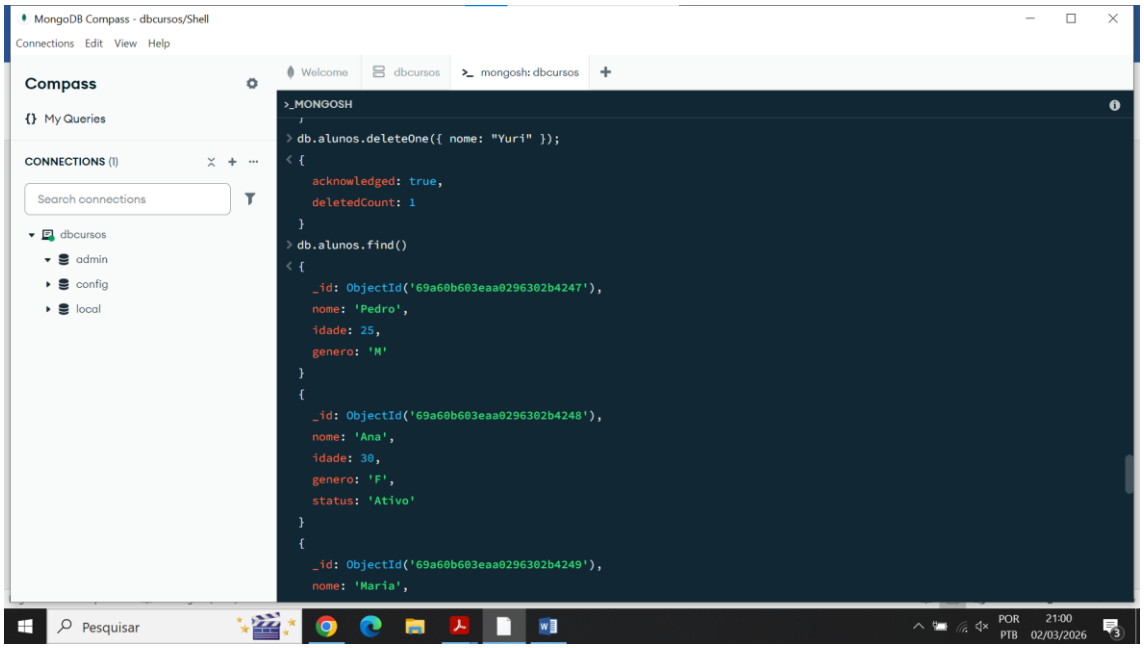
Enunciado

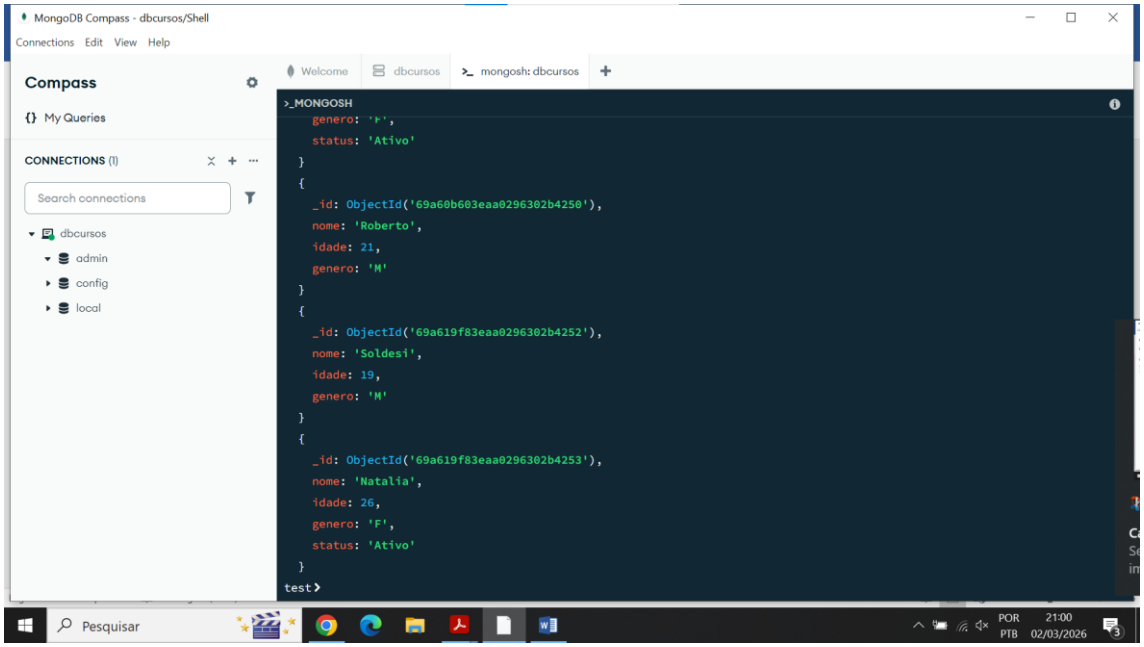
Remova o aluno com nome “Yuri”.

Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

```
db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" });
```





Exercício 9
Enunciado
Liste os alunos:

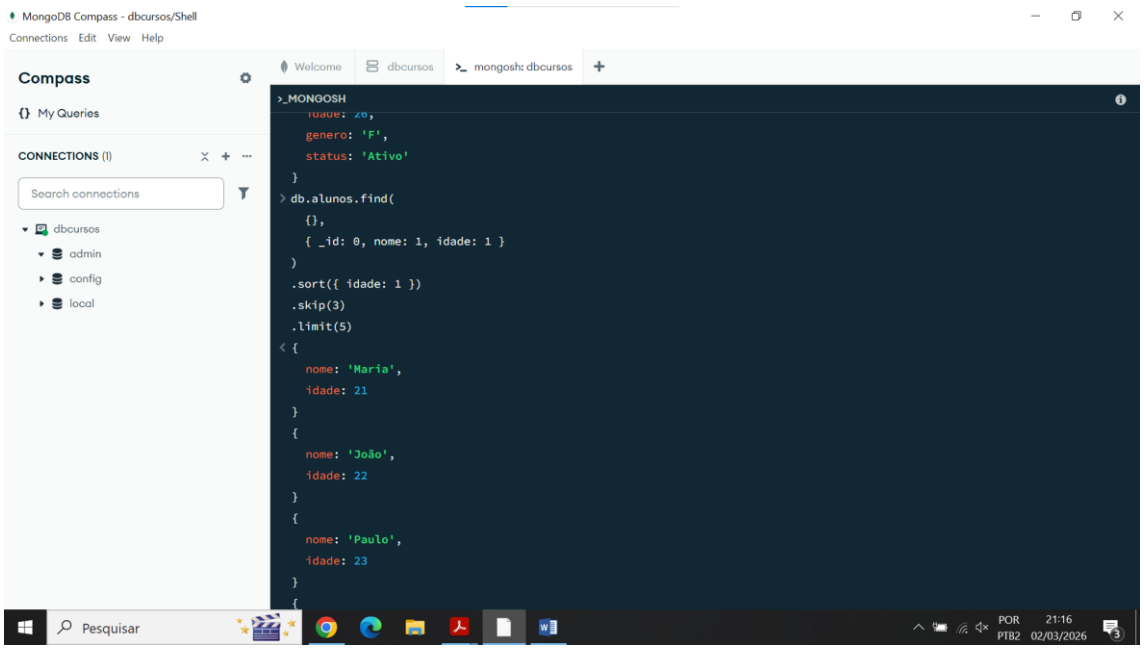
- Ordenados por idade crescente
- Ignorando os 3 primeiros registros
- Retornando apenas 5 documentos

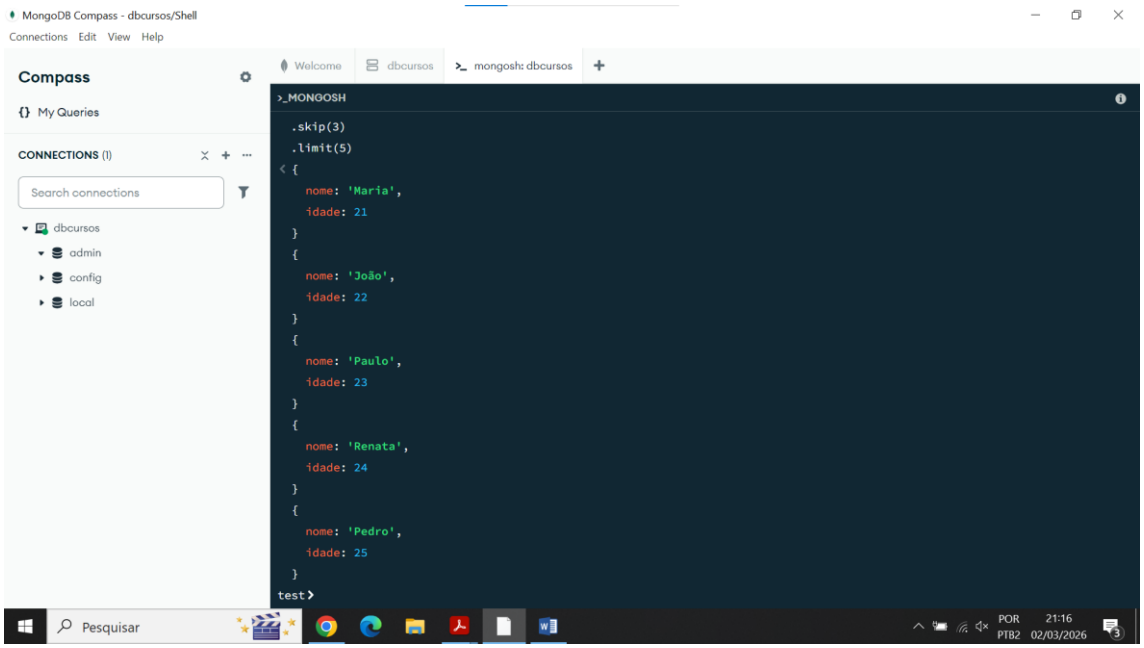
Mostre apenas:

- nome

- idade

```
db.alunos.find(
  {},
  { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
.sort({ idade: 1 })
.skip(3)
.limit(5)
```





Exercício 10

Enunciado (Resposta discursiva curta)
Explique:

1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?

R: O updateOne() atualiza apenas o primeiro documento que encontrar de acordo com o filtro.

Já o updateMany() atualiza todos os documentos que atendem à condição informada.

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

R: A mesma regra da questão 1, mas no caso iria deletar ao em vez de atualizar

3. Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real?

R: Quando o usuário digita parte do nome em uma barra de pesquisa.